

ARCHEOLOGIA



10. Cyfryzacja

1990–2020 r.

Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy archeologia sięgnęła po nowe narzędzia. W 1991 roku w Alpach znaleziono Ötziego, „człowieka lodu”, który żył ok. 5300 lat temu. Badanie DNA ze starych kości pozwala ustalić pokrewieństwo i pochodzenie ludzi, a bioarcheologia na podstawie kości odtwarza życie, choroby i dietę dawnych ludzi. W 2012 roku pod parkingiem w Leicester odnaleziono szczątki króla Ryszarda III. W 2013 roku w jaskini w RPA odkryto szczątki „Homo naledi”. W 2015 roku terroryści zniszczyli zabytki Palmyry, co pokazało, że dziedzictwo kultury jest kruche i wymaga ochrony. W 2018 roku lidar pozwolił odkryć w dżungli Gwatemali tysiące budowli Majów. Archeolodzy podwodni badają wraki za pomocą zdalnie sterowanych robotów. A polscy badacze, uczniowie Kazimierza Michałowskiego, od lat badają Deir el-Bahari w Egipcie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Ötzi, „człowiek lodu” znaleziony w 1991 r. w Alpach, żył ok. ...
 a) 53 tysiące lat temu b) 5300 lat temu
 c) 53 lata temu d) 500 lat temu
2. 👁 Lidar, czyli skanowanie laserem z samolotu, pozwolił w 2018 r. odkryć w dżungli Gwatemali...
 a) tysiące budowli Majów b) dinozaury
 c) zamki krzyżackie d) piramidy Egiptu
3. 🗨 W 2012 r. pod parkingiem w Leicester odnaleziono szczątki angielskiego króla...
 a) Henryka VIII b) Ryszarda III
 c) Artura d) Wilhelma Zdobywcy
4. 🧬 Badanie DNA ze starych kości pozwala archeologom ustalić...
 a) jego zawód b) ulubiony kolor
 c) pokrewieństwo i pochodzenie ludzi d) imię zmarłego
5. 🤖 Archeolodzy podwodni badają wraki za pomocą...
 a) zdalnie sterowanych robotów b) balonów
 c) łopaty w piasku d) wielbłądów
6. 🇵🇱 Polska ekspedycja pod kierunkiem Kazimierza Michałowskiego, a potem jego uczniów, od lat bada...
 a) Deir el-Bahari w Egipcie b) Machu Picchu
 c) Stonehenge d) Pompeje
7. 💖 Jak nazywa się nauka, która na podstawie kości dawnych ludzi odtwarza ich życie, choroby i dietę?
 a) numizmatyka b) astrologia
 c) bioarcheologia d) kartografia
8. 🌿 Szczątki „Homo naledi” odkryto w 2013 r. w jaskini w...
 a) Chinach b) Polsce
 c) Kanadzie d) RPA
9. ☆ Zniszczenie zabytków Palmyry przez terrorystów (2015) pokazało, że dziedzictwo kultury...
 a) jest wieczne b) nie ma znaczenia
 c) jest kruche i wymaga ochrony d) należy do jednego państwa

FILOZOFIA

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy filozofia zmierzyła się z nowym światem. W 1998 roku Jan Paweł II pisał w encyklice „Fides et ratio”, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła. Od lat 90. popularna jest uważność, czyli świadome skupienie na chwili obecnej. Pytanie, czy sztuczna inteligencja może mieć świadomość, to problem filozofii umysłu. „Dylemat wagonika” wraca w dyskusjach o decyzjach samochodów autonomicznych. „Bańka informacyjna” oznacza, że widzimy głównie to, co już lubimy. W 2015 roku papież Franciszek w „Laudato si’” pisał o trosce o wspólny dom – Ziemię. W 2016 roku słownik Oxford Dictionaries wybrał „postprawdę” słowem roku. Minimalizm zachęca do posiadania mniej rzeczy, a serwisy streamingowe budzą spór o uczciwe wynagradzanie artystów. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Serwisy streamingowe z muzyką wywołują dyskusje etyczne o...
 - a) kolorze okładek
 - b) długości piosenek
 - c) liczbie nut
 - d) uczciwym wynagradzaniu artystów
2. 👁 Eksperyment myślowy „dylemat wagonika” pojawia się dziś w dyskusjach o...
 - a) gotowaniu
 - b) sporcie
 - c) modzie
 - d) decyzjach samochodów autonomicznych
3. 🗨 Słowo „postprawda” wybrano słowem roku 2016 według słownika...
 - a) Merriam-Webster
 - b) Google
 - c) Wikipedii
 - d) Oxford Dictionaries
4. ➡ „Bańka informacyjna” w internecie oznacza, że...
 - a) nie ma informacji
 - b) wszyscy myślą tak samo
 - c) widzimy głównie to, co już lubimy
 - d) internet się psuje
5. ✨ Minimalizm jako styl życia zachęca do...
 - a) zbierania wszystkiego
 - b) posiadania mniej rzeczy
 - c) mieszkania w pałacach
 - d) kupowania więcej
6. 🙏 Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio” (1998) pisał, że wiara i rozum są jak...
 - a) dwa miecze
 - b) dwie wojny
 - c) dwa skrzydła
 - d) dwa mury
7. ❤ Uważność (mindfulness), popularna od lat 90., polega na...
 - a) wspomnianiu przeszłości
 - b) planowaniu przyszłości
 - c) świadomym skupieniu na chwili obecnej
 - d) ciągłym działaniu
8. 🌿 Encyklika „Laudato si’” papieża Franciszka (2015) dotyczy...
 - a) gospodarki kosmicznej
 - b) sportu
 - c) troski o wspólny dom – Ziemię
 - d) historii Rzymu
9. ☆ Pytanie, czy sztuczna inteligencja może mieć świadomość, to problem...
 - a) kulinarny
 - b) chemii
 - c) filozofii umysłu
 - d) geografii

HISTORIA

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy świat po zimnej wojnie zmieniał się szybko. W 1990 roku zjednoczyły się Niemcy, a piosenka „Wind of Change” Scorpions opowiadała o zmianach po upadku komunizmu. Tego samego roku Lech Wałęsa został pierwszym prezydentem Polski wybranym w powszechnych wyborach. W 1991 roku rozpadł się ZSRR. Polska wstąpiła do NATO w 1999 roku, a do Unii Europejskiej w 2004 roku – czyli 5 lat później. 11 września 2001 roku zamachy w USA zniszczyły wieże World Trade Center. W grudniu 2004 roku podmorskie trzęsienie ziemi wywołało tsunami na Oceanie Indyjskim. A w 2010 roku katastrofa smoleńska pochłonęła życie 96 osób, w tym prezydenta Polski. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Utwór „Wind of Change” zespołu Scorpions (1990) opowiada o...**
 - a) wyścigu samochodów
 - b) zmianach po upadku komunizmu
 - c) kosmosie
 - d) wakacjach nad morzem
2. 👁 **Niemcy zjednoczyły się w...**
 - a) 1945 r.
 - b) 1989 r.
 - c) 1990 r.
 - d) 2000 r.
3. 🗨 **Polska wstąpiła do NATO w 1999 r., a do Unii Europejskiej w...**
 - a) 1990 r.
 - b) 2004 r.
 - c) 2010 r.
 - d) 1995 r.
4. 🇵🇱 **Polska wstąpiła do NATO w 1999 r., a do UE w 2004 r. Ile lat później?**

5. 🚩 **ZSRR rozpadł się w...**
 - a) 1991 r.
 - b) 1995 r.
 - c) 1985 r.
 - d) 1989 r.
6. 🇺🇸 **Zamachy z 11 września 2001 r. w USA zniszczyły m.in. ...**
 - a) Biały Dom
 - b) Statuę Wolności
 - c) wieże World Trade Center
 - d) most Golden Gate
7. ❤ **Pierwszym prezydentem Polski wybranym w powszechnych wyborach (1990) był.**
 - a) Lech Wałęsa
 - b) Tadeusz Mazowiecki
 - c) Wojciech Jaruzelski
 - d) Aleksander Kwaśniewski
8. 🌊 **Tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r. wywołało...**
 - a) podmorskie trzęsienie ziemi
 - b) huragan
 - c) wybuch Księżycy
 - d) topnienie lodowców
9. ☆ **Katastrofa smoleńska (2010) pochłonęła życie...**
 - a) prezydenta USA
 - b) 96 osób, w tym prezydenta Polski
 - c) tylko pilotów
 - d) nikogo

JĘZYKOZNAWSTWO

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy język przeniósł się do telefonów i komputerów. Pisanie SMS-ów na telefonie z przyciskami wymagało wielokrotnego naciskania klawisza. W 1999 roku w Japonii Shigetaka Kurita wymyślił emoji. Standard Unicode pozwala komputerom zapisywać znaki wszystkich pism świata. Słowo „hashtag” pochodzi od znaku #. W 2011 roku polski język migowy został uznany ustawą. W 2013 roku słowem roku Oxford Dictionaries zostało „selfie”. Od 2016 roku Tłumacz Google korzysta z sieci neuronowych. Tymczasem trwa wymieranie języków – co kilka tygodni znika jakiś język świata. A Olga Tokarczuk, noblistka za rok 2018, zdobyła za „Biegunów” także Nagrodę Bookera. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Emoji, obrazkowe ikonki, wymyślił w 1999 r. w Japonii...**
 - a) Hideo Kojima
 - b) Bill Gates
 - c) Shigetaka Kurita
 - d) Steve Jobs
2. 👁 **Standard Unicode pozwala komputerom zapisywać...**
 - a) tylko cyfry
 - b) znaki wszystkich pism świata
 - c) nuty
 - d) tylko alfabet łaciński
3. 🗨 **Słowo „hashtag” pochodzi od znaku...**
 - a) &
 - b) #
 - c) @
 - d) %
4. 🌐 **Tłumacz Google od 2016 r. korzysta z...**
 - a) ludzi w biurze
 - b) sieci neuronowych
 - c) słowników papierowych
 - d) wrózek
5. ✋ **Pisanie SMS-ów na klawiaturze telefonu z przyciskami wymagało...**
 - a) wielokrotnego naciskania klawisza
 - b) naciskania nogami
 - c) mówienia
 - d) pisania rysikiem
6. 🗣 **Język migowy w Polsce (PJM) został uznany ustawą w...**
 - a) 1991 r.
 - b) 1911 r.
 - c) 2011 r.
 - d) 2021 r.
7. 💖 **Słowo „selfie” wybrano słowem roku Oxford Dictionaries w...**
 - a) 2013 r.
 - b) 2003 r.
 - c) 1993 r.
 - d) 2023 r.
8. 🌿 **Wymieranie języków to zjawisko, w którym...**
 - a) języki się podwajają
 - b) języki się zamrażają
 - c) co kilka tygodni znika jakiś język świata
 - d) wszyscy mówią tak samo
9. 🌟 **Olga Tokarczuk otrzymała literacką Nagrodę Nobla (za rok 2018). Jej powieść „Bieguni” zdobyła też...**
 - a) Oscara
 - b) Złotą Palmę
 - c) Grammy
 - d) Nagrodę Bookera

LITERATUROZNAWSTWO



10. Cyfryzacja

1990–2020 r.

Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy literatura zmieniała swoją formę. W 1996 roku Nobla otrzymała Wisława Szymborska. W 1997 roku ukazał się pierwszy tom „Harry’ego Pottera”. „Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego doczekał się adaptacji jako gra komputerowa i serial. W 2008 roku Suzanne Collins wydała „Igrzyska śmierci”, przykład powieści dystopijnej. Coraz więcej osób czyta e-booki, czyli książki w wersji elektronicznej, i słucha audiobooków podczas biegania, jazdy czy sprzątania. Olga Tokarczuk w wykładzie noblowskim mówiła o „czułym narratorze”, a jej powieść „Prowadź swój pług przez kości umarłych” opowiada m.in. o obronie zwierząt. A „Mały Książę” jest dostępny w ponad 500 językach. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎭 „Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego doczekał się adaptacji jako...
 - a) balet
 - b) gra komputerowa i serial
 - c) komiks tylko
 - d) opera
2. 👁 Pierwszy tom „Harry’ego Pottera” ukazał się w...
 - a) 1977 r.
 - b) 2007 r.
 - c) 1997 r.
 - d) 1987 r.
3. 📖 E-book to...
 - a) książka z obrazkami
 - b) słownik
 - c) gazeta
 - d) książka w wersji elektronicznej
4. 📖 Seria „Igrzyska śmierci” Suzanne Collins (2008) to przykład powieści...
 - a) dystopijnej
 - b) historycznej
 - c) romantycznej
 - d) przyrodniczej
5. 🎧 Audiobooki pozwalają „czytać” książki podczas...
 - a) pływania pod wodą
 - b) snu
 - c) biegania, jazdy czy sprzątania
 - d) nurkowania
6. 🏆 Wisława Szymborska otrzymała Nobla w...
 - a) 2006 r.
 - b) 1986 r.
 - c) 1976 r.
 - d) 1996 r.
7. 💖 Olga Tokarczuk mówiła w wykładzie noblowskim o „czułym...”
 - a) królu
 - b) sąsiedzie
 - c) robocie
 - d) narratorze
8. 🍀 Powieść Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych” opowiada m.in. o...
 - a) obronie zwierząt
 - b) wojnie trojańskiej
 - c) podróżach w kosmos
 - d) królach Polski
9. 🌟 „Mały Książę” jest drugą po Biblii najczęściej tłumaczoną książką, dostępną w...
 - a) 5000 językach
 - b) ponad 500 językach
 - c) 5 językach
 - d) 50 językach

KULTURA I RELIGIA

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy kultura i wiara spotkały się z ekranami. W 1995 roku powstał „Toy Story” (1995), pierwszy pełnometrażowy film w całości stworzony komputerowo. W 2012 roku „Gangnam Style”, a później taniec z „Fortnite” stały się przykładami tanecznych trendów internetu. W 2013 roku Benedykt XVI zrezygnował z urzędu papieża, a jego następca, Franciszek, jako pierwszy papież pochodził z Ameryki Południowej. W 2014 roku Jan Paweł II został ogłoszony świętym. W 2015 roku „Ida” Pawła Pawlikowskiego otrzymała Oscara. W 2016 roku w Krakowie odbyły się Światowe Dni Młodzieży. W 2017 roku powstał „Twój Vincent”, w którym każdą klatkę namalowano farbami olejnymi. A w 2019 roku wybuchł pożar katedry Notre-Dame w Paryżu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏳️ Światowe Dni Młodzieży w Krakowie odbyły się w...
 - a) 2020 r.
 - b) 1996 r.
 - c) 2016 r.
 - d) 2006 r.
2. 🎥 Pierwszy pełnometrażowy film animowany w całości stworzony komputerowo to...
 - a) „Król Lew”
 - b) „Shrek 2”
 - c) „Królewna Śnieżka”
 - d) „Toy Story” (1995)
3. 📖 Jan Paweł II został ogłoszony świętym w...
 - a) 2014 r.
 - b) 2005 r.
 - c) 2020 r.
 - d) 2011 r.
4. 🎬 Film „Twój Vincent” (2017) był wyjątkowy, bo...
 - a) trwał 10 godzin
 - b) każdą klatkę namalowano farbami olejnymi
 - c) był niemy
 - d) nakręcono go telefonem
5. 🕺 Taniec z gry „Fortnite” i „Gangnam Style” (2012) to przykłady...
 - a) tanecznych trendów internetu
 - b) tańców dworskich
 - c) baletu klasycznego
 - d) obrzędów
6. 🌐 Papież Franciszek (od 2013 r.) jako pierwszy papież pochodził z...
 - a) Australii
 - b) Azji
 - c) Ameryki Południowej
 - d) Afryki
7. ❤️ Film „Ida” Pawła Pawlikowskiego otrzymał Oscara w...
 - a) 1995 r.
 - b) 2015 r.
 - c) 2020 r.
 - d) 2005 r.
8. 🍀 Pożar katedry Notre-Dame w Paryżu wybuchł w...
 - a) 2009 r.
 - b) 2019 r.
 - c) 2015 r.
 - d) 1999 r.
9. ☆ Benedykt XVI w 2013 r. ...
 - a) przeniósł Watykan
 - b) ogłosił nowy sobór
 - c) zrezygnował z urzędu papieża
 - d) został kardynałem

EKONOMIA I FINANSE

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy pieniądz stał się wirtualny. W 1995 roku w Polsce przeprowadzono denominację: 10 000 starych złotych zamieniono na 1 nowy złoty. W 2002 roku euro weszło do obiegu jako gotówka. W 2008 roku ruszył Spotify, a kryzys finansowy zaczął się od upadku rynku kredytów hipotecznych w USA. Rok później pojawił się bitcoin – kryptowaluta. W 2015 roku wprowadzono BLIK, polski system płatności kodem z telefonu. Płatności zbliżeniowe polegają na przyłożeniu karty do terminala. Crowdfunding to zbiórka pieniędzy w internecie. A gospodarka o obiegu zamkniętym polega na ponownym użyciu surowców. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Serwis Spotify zaczął działać w...**
 - a) 1988 r.
 - b) 1998 r.
 - c) 2008 r.
 - d) 2018 r.
2. 👁️ **Euro wprowadzono do obiegu jako gotówkę w...**
 - a) 2012 r.
 - b) 2002 r.
 - c) 1992 r.
 - d) 1995 r.
3. 🗨️ **Bitcoin to...**
 - a) moneta ze złota
 - b) kryptowaluta
 - c) karta kredytowa
 - d) bank
4. ⚖️ **Denominacja złotego w 1995 r. polegała na tym, że 10 000 starych złotych zamieniono na...**
 - a) 10 nowych złotych
 - b) 100 nowych złotych
 - c) 1 nowy złoty
 - d) 1000 nowych złotych
5. ⚡ **Płatności zbliżeniowe polegają na...**
 - a) przyłożeniu karty do terminala
 - b) wymianie towarów
 - c) wystaniu listu
 - d) podpisie na papierze
6. 🧑 **Kryzys finansowy 2008 r. zaczął się od...**
 - a) wybuchu wulkanu
 - b) pandemii
 - c) upadku rynku kredytów hipotecznych w USA
 - d) wojny w Europie
7. 💖 **BLIK to polski system płatności...**
 - a) kodem z telefonu
 - b) czekami
 - c) kartą z chipem
 - d) gotówką
8. 🌿 **„Gospodarka o obiegu zamkniętym” polega na...**
 - a) ponownym użyciu surowców
 - b) handlu tylko w domu
 - c) wyrzucaniu wszystkiego
 - d) zamykaniu fabryk
9. ☆ **Crowdfunding to...**
 - a) loteria państwowa
 - b) podatek od zakupów
 - c) kredyt w banku
 - d) zbiórka pieniędzy w internecie

PSYCHOLOGIA



10. Cyfryzacja

1990–2020 r.

Przenieśmy się w epokę cyfryzacji i zajrzyjmy do umysłu współczesnego człowieka. W 1993 roku ogłoszono „efekt Mozarta” – twierdzenie, że słuchanie Mozarta poprawia wyniki testów, choć nowsze badania tego nie potwierdziły. W 1995 roku Daniel Goleman spopularyzował inteligencję emocjonalną, czyli umiejętność rozumienia własnych i cudzych emocji. Daniel Kahneman opisał dwa systemy myślenia: szybki i wolny. Carol Dweck opisała „nastawienie na rozwój” – przekonanie, że zdolności można rozwijać wysiłkiem. FOMO to lęk przed tym, że coś nas omija, a cyberprzemoc to nękanie innych w internecie. Smartfon przed snem utrudnia zasypianie, bo zaburza je niebieskie światło. Ruch i sport poprawiają nastrój i koncentrację, a kąpiele leśne pomagają zmniejszyć stres. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 „Efekt Mozarta” (1993) to twierdzenie, że słuchanie Mozarta...
 - a) zmienia kolor oczu
 - b) uczy latać
 - c) poprawia wyniki testów
 - d) leczy katar
2. 👁️ Daniel Kahneman w książce „Pułapki myślenia” opisał dwa systemy...
 - a) myślenia: szybki i wolny
 - b) widzenia
 - c) liczenia
 - d) słuchania
3. 🗨️ FOMO to lęk przed...
 - a) tym, że coś nas omija
 - b) wodą
 - c) ciemnością
 - d) pajakami
4. ⚖️ Carol Dweck opisała „nastawienie na rozwój”, czyli przekonanie, że zdolności...
 - a) zależą od znaku zodiaku
 - b) są stałe od urodzenia
 - c) można rozwijać wysiłkiem
 - d) są tylko u geniuszy
5. 🏃 Badania pokazują, że ruch i sport poprawiają...
 - a) kolor włosów
 - b) tylko siłę mięśni
 - c) wzrost dorosłych
 - d) nastrój i koncentrację
6. 🧠 Inteligencja emocjonalna, spopularyzowana przez Daniela Golemana (1995), to umiejętność...
 - a) szybkiego liczenia
 - b) rozumienia własnych i cudzych emocji
 - c) zapamiętywania dat
 - d) biegania
7. 💖 Zbyt długie korzystanie ze smartfona przed snem utrudnia zasypianie, bo...
 - a) jest wtedy za cicho
 - b) telefon jest za ciężki
 - c) zaburza je niebieskie światło
 - d) wibracje bołą
8. 🌿 Kontakt z naturą, np. „kąpiele leśne” (shinrin-yoku), pomaga...
 - a) zmniejszyć stres
 - b) zmienić kolor skóry
 - c) nauczyć się języków
 - d) urosnąć
9. ☆ Cyberprzemoc to...
 - a) gra komputerowa
 - b) program antywirusowy
 - c) nękanie innych w internecie
 - d) rodzaj sportu

PEDAGOGIKA



10. Cyfryzacja

1990–2020 r.

Przenieśmy się w epokę cyfryzacji i zajrzyjmy do szkoły. W 1998 roku pojawiły się klocki LEGO Mindstorms – robotyka uczy programowania przez zabawę. W tym samym roku Polska dołączyła do programu Erasmus, który pozwala studentom uczyć się za granicą w Europie. W 1999 roku reforma edukacji wprowadziła w Polsce gimnazja. Khan Academy zaczęła się od filmów, które Sal Khan nagrywał dla kuzynki. W „odwróconej klasie” uczniowie poznają temat w domu. W 2014 roku Malala Yousafzai otrzymała Nobla za walkę o prawo dziewcząt do nauki. W latach 2020–2021 podczas pandemii w Polsce prowadzono naukę zdalną na masową skalę. Aplikacje do nauki gry słuchają ucznia i poprawiają błędy na bieżąco, a edukacja ekologiczna uczy segregacji odpadów i oszczędzania wody. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Aplikacje do nauki gry na instrumentach, np. gitarze, słuchają gry ucznia i...
 - a) grają za niego
 - b) wysyłają list
 - c) wyłączają dźwięk
 - d) poprawiają błędy na bieżąco
2. 👁 Khan Academy, bezpłatna szkoła online, zaczęła się od filmów, które Sal Khan nagrywał dla...
 - a) sąsiada
 - b) prezydenta
 - c) kuzynki
 - d) psa
3. 📖 Nauka zdalna na masową skalę w Polsce odbywała się w...
 - a) 2015 r.
 - b) 1995 r.
 - c) 2005 r.
 - d) 2020–2021 r. podczas pandemii
4. ➡ Metoda „odwróconej klasy” polega na tym, że...
 - a) klasa uczy się nocą
 - b) uczniowie poznają temat w domu
 - c) nauczyciel stoi tyłem
 - d) nie ma lekcji w szkole
5. 🤖 Robotyka w szkołach, np. klocki LEGO Mindstorms (1998), uczy...
 - a) śpiewu
 - b) programowania przez zabawę
 - c) jazdy konnej
 - d) gotowania
6. 🌐 Program Erasmus pozwala studentom...
 - a) nie chodzić na zajęcia
 - b) mieszkać w kosmosie
 - c) dostać darmowy samochód
 - d) uczyć się za granicą w Europie
7. 💖 Malala Yousafzai otrzymała w 2014 r. Nobla za walkę o...
 - a) prawo dziewcząt do nauki
 - b) czyste morza
 - c) prawa zwierząt
 - d) wolny internet
8. 🌿 Edukacja ekologiczna uczy m.in. ...
 - a) palenia ognisk w lesie
 - b) segregacji odpadów i oszczędzania wody
 - c) zbierania jaj ptaków
 - d) karmienia dzikich zwierząt chlebem
9. ☆ Reforma edukacji z 1999 r. wprowadziła w Polsce...
 - a) przedszkola
 - b) gimnazja
 - c) uniwersytety
 - d) szkoły średnie

SOCJOLOGIA

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy społeczeństwo zaczęło żyć w sieci. W 1993 roku po raz pierwszy zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W 2001 roku ruszyła Wikipedia, a także Szlachetna Paczka, w której darczyńcy pomagają konkretnym rodzinom. W 2004 roku Mark Zuckerberg założył Facebooka. Od ok. 2007 roku więcej ludzi mieszka w miastach niż na wsi. W 2011 roku ludność świata przekroczyła 7 miliardów. Kryzys migracyjny w 2015 roku wiązał się głównie z wojną w Syrii. W 2018 roku Greta Thunberg zaczęła protestować w sprawie klimatu. Pojawili się influencerzy – osoby, które wpływają na opinie w internecie – a flash mob to nagły wspólny występ na ulicy. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎺 **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz pierwszy w...**
 - a) 2013 r.
 - b) 2003 r.
 - c) 1993 r.
 - d) 1983 r.
2. 👁️ **Facebook założył w 2004 r. ...**
 - a) Mark Zuckerberg
 - b) Jeff Bezos
 - c) Bill Gates
 - d) Elon Musk
3. 🗨️ **„Influencer” to osoba, która...**
 - a) projektuje domy
 - b) pisze słowniki
 - c) naprawia komputery
 - d) wpływa na opinie w internecie
4. ➡️ **Liczba ludności świata przekroczyła 7 miliardów w...**
 - a) 2011 r.
 - b) 1991 r.
 - c) 2001 r.
 - d) 2021 r.
5. ⚡ **Flash mob to...**
 - a) choroba
 - b) nagły wspólny występ na ulicy
 - c) gra planszowa
 - d) sklep internetowy
6. 🧑 **W którym roku ruszyła Wikipedia, encyklopedia tworzona przez wolontariuszy?**
 - a) 1989
 - b) 2001
 - c) 2008
 - d) 1995
7. 💖 **Greta Thunberg w 2018 r. zaczęła protestować przed szwedzkim parlamentem w sprawie...**
 - a) szkół
 - b) klimatu
 - c) sportu
 - d) podatków
8. 🌿 **Urbanizacja sprawiła, że od ok. 2007 r. ...**
 - a) ludzie żyją na statkach
 - b) wszyscy mieszkają na wsi
 - c) miasta znikają
 - d) więcej ludzi mieszka w miastach niż na wsi
9. ⭐ **Kryzys migracyjny w Europie w 2015 r. wiązał się głównie z...**
 - a) wybuchem wulkanu na Islandii
 - b) wojną w Syrii
 - c) huraganem w USA
 - d) wojną w Polsce

PRAWO

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji i przyjrzyjmy się prawu. W 1992 roku traktat z Maastricht utworzył Unię Europejską, a układ z Schengen znosi kontrole na granicach wewnętrznych. Od 1997 roku obowiązuje obecna Konstytucja RP, która potwierdza, że hymnem Polski jest „Mazurek Dąbrowskiego”. Również w 1997 roku protokół z Kioto zobowiązał państwa do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W 2002 roku powstał Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, który sędzi zbrodnie wojenne i ludobójstwo. W 2006 roku konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych zobowiązała państwa do zapewnienia równych szans. Prawo do bycia zapomnianym pozwala żądać usunięcia niektórych danych o sobie, a RODO chroni dane osobowe. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏳️ **Konstytucja RP z 1997 r. potwierdza, że hymnem Polski jest...**
 - a) „Warszawianka”
 - b) „Bogurodzica”
 - c) „Mazurek Dąbrowskiego”
 - d) „Rota”
2. 👁️ **Obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od...**
 - a) 1921 r.
 - b) 1989 r.
 - c) 1997 r.
 - d) 2004 r.
3. 🗨️ **RODO to przepisy o ochronie...**
 - a) danych osobowych
 - b) zwierząt
 - c) praw autorskich muzyki
 - d) lasów
4. 🇺🇪 **Traktat z Maastricht (1992) utworzył...**
 - a) ONZ
 - b) Układ Warszawski
 - c) Unię Europejską
 - d) NATO
5. ✨ **Układ z Schengen znosi...**
 - a) paszporty w ogóle
 - b) prawa jazdy
 - c) podatki
 - d) kontrole na granicach wewnętrznych
6. 🧑 **Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, powołany w 2002 r., sędzi...**
 - a) wypadki drogowe
 - b) sprawy rozwodowe
 - c) zbrodnie wojenne i ludobójstwo
 - d) spory o mandaty
7. 💖 **Prawo do bycia zapomnianym w internecie oznacza, że możemy żądać...**
 - a) usunięcia niektórych danych o sobie
 - b) darmowego internetu
 - c) zapomnienia hasła
 - d) nowego nazwiska
8. 🌿 **Protokół z Kioto (1997) zobowiązał państwa do...**
 - a) ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
 - b) zakazu samolotów
 - c) wycinki lasów
 - d) budowy elektrowni węglowych
9. ⭐ **Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (2006) zobowiązuje państwa do...**
 - a) ograniczenia praw
 - b) nic nie zmienia
 - c) zapewnienia równych szans
 - d) zamknięcia szkół

INNE (HUMANISTYKA)

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, pełną niezwykłych wydarzeń. W 1997 roku zaczęto przyznawać Nike, najważniejszą polską nagrodę literacką. W 2004 roku powstał Facebook, a w 2005 roku YouTube – jest więc o 1 rok młodszy. W tym samym 2004 roku otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego, w 60. rocznicę wybuchu powstania. W 2012 roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała Unia Europejska. W 2013 roku otwarto Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W 2014 roku Eurowizję wygrała Conchita Wurst. W 2015 roku Robert Lewandowski strzelił 5 goli w ciągu 9 minut. W 2019 roku opublikowano pierwsze zdjęcie czarnej dziury, a pożary w Australii w sezonie 2019/2020 zniszczyły siedliska koali i kangurów. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Eurowizję w 2014 r. wygrała austriacka piosenkarka...**
 - a) Adele
 - b) Conchita Wurst
 - c) Madonna
 - d) Beyoncé
2. 👁️ **Pierwsze zdjęcie czarnej dziury opublikowano w...**
 - a) 2019 r.
 - b) 1999 r.
 - c) 2009 r.
 - d) 1989 r.
3. 🗨️ **Nike, najważniejszą polską nagrodę literacką, przyznaje się od...**
 - a) 1997 r.
 - b) 2017 r.
 - c) 1897 r.
 - d) 1957 r.
4. 📺 **Kanał YouTube założono w 2005 r., a Facebook w 2004 r. O ile lat młodszy jest YouTube?**

5. ⚡ **Robert Lewandowski w 2015 r. strzelił 5 goli w meczu Bayernu w ciągu...**
 - a) 1 minuty
 - b) 45 minut
 - c) 9 minut
 - d) 90 minut
6. 🌐 **Pokojową Nagrodę Nobla w 2012 r. otrzymała...**
 - a) Unia Europejska
 - b) NATO
 - c) FIFA
 - d) Google
7. 💖 **Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN otwarto w Warszawie w...**
 - a) 1993 r.
 - b) 2013 r.
 - c) 2003 r.
 - d) 2020 r.
8. 🍃 **Pożary w Australii w sezonie 2019/2020 zniszczyły siedliska...**
 - a) żubrów
 - b) niedźwiedzi polarnych
 - c) koali i kangurów
 - d) pingwinów cesarskich
9. ☆ **Muzeum Powstania Warszawskiego otwarto w 2004 r. w...**
 - a) 100. rocznicę
 - b) 60. rocznicę wybuchu powstania
 - c) 10. rocznicę
 - d) dzień końca wojny

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA



10. Cyfryzacja

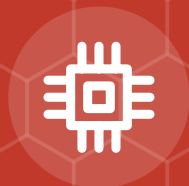
1990–2020 r.

Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy architekci projektowali z pomocą komputerów. W 1997 roku Frank Gehry zaprojektował Muzeum Guggenheima w Bilbao. W 2000 roku most Øresund połączył Danię ze Szwecją. W 2004 roku Zaha Hadid jako pierwsza kobieta otrzymała nagrodę Pritzкера. W 2010 roku w Dubaju stanął Burdż Chalifa, najwyższy budynek świata. Na Euro 2012 zbudowano Stadion Narodowy w Warszawie. Pionowe ogrody, jak Bosco Verticale z 2014 roku, pomagają oczyszczać powietrze i chłodzić miasto. Budynki pasywne zużywają mało energii, bo są świetnie ocieplone i szczelne. Po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii w 2011 roku projektanci zaostrzyli normy bezpieczeństwa budynków. A w Filharmonii na Łabie w Hamburgu z 2017 roku publiczność siedzi wokół orkiestry. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Filharmonia na Łabie w Hamburgu (2017) słynie z sali, w której...**
 - a) publiczność siedzi wokół orkiestry
 - b) gra się pod wodą
 - c) nie ma dachu
 - d) siedzi się na trawie
2. 👁 **Najwyższy budynek świata, Burdż Chalifa (2010), stoi w...**
 - a) Warszawie
 - b) Nowym Jorku
 - c) Szanghaju
 - d) Dubaju
3. 🗨 **Muzeum Guggenheima w Bilbao (1997) zaprojektował...**
 - a) Le Corbusier
 - b) Zaha Hadid
 - c) Frank Gehry
 - d) Antoni Gaudí
4. ⚡ **Budynki pasywne zużywają bardzo mało energii, bo...**
 - a) są z papieru
 - b) nie mają okien
 - c) stoją pod ziemią
 - d) są świetnie ocieplone i szczelne
5. ⚡ **Stadion Narodowy w Warszawie zbudowano na...**
 - a) Euro 2020
 - b) Euro 2012
 - c) igrzyska 2000
 - d) MŚ 1974
6. 🌉 **Most Øresund (2000) łączy...**
 - a) Danię ze Szwecją
 - b) Polskę z Niemcami
 - c) Anglię z Francją
 - d) Włochy z Sycylią
7. 💖 **Zaha Hadid była pierwszą kobietą, która otrzymała (2004) nagrodę...**
 - a) Nobla
 - b) Grammy
 - c) Oscara
 - d) Pritzкера
8. 🌿 **Pionowe ogrody na ścianach budynków (np. Bosco Verticale w Mediolanie, 2014) pomagają...**
 - a) oczyszczają powietrze i chłodzić miasto
 - b) zmniejszyć liczbę okien
 - c) hodować ryby
 - d) zastępować słońce na zawsze
9. ⭐ **Po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii (2011) projektanci...**
 - a) przestali budować
 - b) przenieśli miasta na Księżyc
 - c) zaostrzyli normy bezpieczeństwa budynków
 - d) zbudowali mur wokół wyspy



10. Cyfryzacja

1990–2020 r.

Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy elektronika zmieściła się w dłoni. Skrót LED oznacza diodę elektroluminescencyjną, a niebieską diodę, dzięki której powstały białe LED-y, opracowano w latach 90. w Japonii. W 2006 roku kontroler Wii, a w 2010 roku Kinect pozwoliły sterować grą ruchem ciała. W 2007 roku iPhone upowszechnił ekrany dotykowe. W 2012 roku pojawiła się Tesla Model S, napędzana silnikiem elektrycznym z baterii. Słuchawki z aktywną redukcją hałasu wytwarzają dźwięk przeciwny do hałasu. Smartwatch mierzy tętno i liczbę kroków, a inteligentny dom pozwala sterować światłem i ogrzewaniem z telefonu. A zużyte urządzenia, czyli elektrośmieci, należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎧 **Słuchawki z aktywną redukcją hałasu działają, bo...**
 - a) wytwarzają dźwięk przeciwny do hałasu
 - b) są z otowiu
 - c) wyłączają uszy
 - d) mają grube poduszki
2. 📱 **Ekrany dotykowe w smartfonach upowszechnił iPhone, zaprezentowany w...**
 - a) 2007 r.
 - b) 2017 r.
 - c) 1997 r.
 - d) 1987 r.
3. 🗨️ **Skrót LED oznacza...**
 - a) diodę elektroluminescencyjną
 - b) żarówkę z drutu
 - c) lampę gazową
 - d) świecę elektryczną
4. 🇵🇱 **Niebieską diodę LED, dzięki której powstały białe LED-y, opracowano w latach 90. w...**
 - a) Brazylii
 - b) Egipcje
 - c) Polsce
 - d) Japonii
5. 🎮 **Kontroler Wii (2006) i Kinect (2010) pozwalały sterować grą...**
 - a) ruchem ciała
 - b) oczami zamkniętymi
 - c) głosem tylko
 - d) myślami
6. 🏠 **Inteligentny dom (smart home) pozwala...**
 - a) budować dom w dzień
 - b) zmieniać kolor ścian samoczynnie
 - c) mieszkać bez prądu
 - d) sterować światłem i ogrzewaniem z telefonu
7. ❤️ **Czujnik w smartwatchu może mierzyć...**
 - a) kolor oczu
 - b) tętno i liczbę kroków
 - c) myśli
 - d) wiek
8. 🚗 **Samochody elektryczne, np. Tesla Model S (2012), napędzane są...**
 - a) silnikiem elektrycznym z baterii
 - b) benzyną
 - c) parą
 - d) wiatrem
9. ☆ **Elektrośmieci, czyli zużyte urządzenia, należy...**
 - a) palić w piecu
 - b) oddawać do specjalnych punktów zbiórki
 - c) zakopywać w ogródku
 - d) wyrzucać do lasu

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA



10. Cyfryzacja

1990–2020 r.

Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy internet oplótł cały świat. Tim Berners-Lee stworzył World Wide Web, czyli sieć WWW, i udostępnił ją bez opłat patentowych, bo chciał, by była dostępna dla wszystkich. W 1991 roku Linus Torvalds stworzył system Linux. Format MP3 służy do stratnej kompresji dźwięku, a w informatyce jeden bajt ma 8 bitów. W 1997 roku komputer Deep Blue pokonał Garriego Kasparowa. W 1998 roku Larry Page i Sergey Brin założyli Google. W 2003 roku Skype umożliwił darmowe rozmowy wideo przez internet. W 2005 roku założono YouTube. W 2016 roku program AlphaGo pokonał mistrza w grze go. Od 2019 roku działa 5G – piąta generacja sieci komórkowych. A hasło do konta powinno być długie i trudne do odgadnięcia. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Format MP3 służy przede wszystkim do...**

- a) stratnej kompresji dźwięku
- b) zapisu obrazów wektorowych
- c) kompresji bezstratnej tekstu
- d) szyfrowania wiadomości e-mail

2. 👁️ **System Linux stworzył w 1991 r. ...**

- a) Linus Torvalds
- b) Bill Gates
- c) Larry Page
- d) Steve Jobs

3. 🗨️ **Co oznacza skrót WWW?**

- a) World Web Wireless
- b) Wide Web Window
- c) World Wide Web
- d) Web Writer Workshop

4. ⚡️ **Ile bitów ma jeden bajt?**

5. ♣️ **Program AlphaGo w 2016 r. pokonał mistrza w grze...**

- a) szachy
- b) warcaby
- c) go
- d) poker

6. 🗣️ **Skype (2003) umożliwił darmowe...**

- a) faksy
- b) listy papierowe
- c) rozmowy wideo przez internet
- d) telegramy

7. 💖 **Hasło do konta powinno być...**

- a) takie jak imię psa
- b) „123456”
- c) takie samo wszędzie
- d) długie i trudne do odgadnięcia

8. 🌿 **Sieć 5G to...**

- a) pięć gigabajtów
- b) piąty satelita
- c) piąta generacja sieci komórkowych
- d) pięć gier

9. ☆ **Tim Berners-Lee udostępnił World Wide Web bez opłat patentowych, bo chciał, by sieć była...**

- a) tylko dla wojska
- b) tajna
- c) dostępna dla wszystkich
- d) płatna

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA



10. Cyfryzacja

1990–2020 r.

Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy technika wkroczyła do sal operacyjnych. Implanty ślimakowe pozwalają głuchym dzieciom słyszeć i uczyć się mowy. W 2003 roku zakończono Projekt Poznania Ludzkiego Genomu. W 2012 roku opracowano edycję genów CRISPR, która budzi pytania etyczne, bo pozwala zmieniać DNA, także ludzkich zarodków. W 2013 roku w Gliwicach przeprowadzono pierwszy w Polsce przeszczep twarzy. Robot da Vinci pozwala operować precyzyjnie przez małe nacięcia, a drukarki 3D tworzą protezy i modele narządów. Protezy bioniczne sterowane są sygnałami z mięśni, a egzoszkielek pomaga chodzić osobom z paraliżem. Aplikacje monitorujące glukozę pomagają chorym na cukrzycę. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎧 **Implanty ślimakowe pozwalają głuchym dzieciom...**
 - a) szybko biegać
 - b) słyszeć i uczyć się mowy
 - c) widzieć
 - d) latać
2. 👁️ **Drukarki 3D w medycynie służą m.in. do tworzenia...**
 - a) ubrań z plastiku do teatru
 - b) banknotów
 - c) protez i modeli narządów
 - d) książek
3. 🤖 **Robot chirurgiczny da Vinci pozwala lekarzowi...**
 - a) nie przychodzić do pracy
 - b) operować bez nauki
 - c) operować precyzyjnie przez małe nacięcia
 - d) widzieć przez ściany
4. ⚖️ **Egzoskielet to urządzenie, które...**
 - a) pomaga chodzić osobom z paraliżem
 - b) chroni przed deszczem
 - c) zastępuje serce
 - d) mierzy temperaturę
5. 🦾 **Protezy bioniczne sterowane są...**
 - a) sygnałami z mięśni
 - b) wiatrem
 - c) głosem
 - d) pilotem
6. 🧑 **Pierwszy w Polsce przeszczep twarzy przeprowadzono w 2013 r. w...**
 - a) Gliwicach
 - b) Poznaniu
 - c) Gdańsku
 - d) Krakowie
7. ❤️ **Aplikacje do monitorowania glukozy pomagają osobom chorym na...**
 - a) próchnicę
 - b) katar
 - c) cukrzycę
 - d) złamania
8. 🌿 **Projekt Poznania Ludzkiego Genomu zakończono w...**
 - a) 2023 r.
 - b) 2003 r.
 - c) 1953 r.
 - d) 1983 r.
9. ⭐ **Edycja genów metodą CRISPR (2012) budzi pytania etyczne, bo pozwala...**
 - a) tylko liczyć geny
 - b) leczyć katar
 - c) zmieniać DNA, także ludzkich zarodków
 - d) barwić włosy

INŻYNIERIA CHEMICZNA



10. Cyfryzacja

1990–2020 r.

Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, do świata chemii i materiałów. Płyta CD zapisuje muzykę w postaci zagłębień odczytywanych laserem. Akumulator litowo-jonowy zasila smartfony i laptopy. W 2004 roku odkryto grafen – warstwę węgla o grubości jednego atomu. Katalizator w samochodzie zmniejsza ilość trujących spalin. Recykling butelek PET pozwala wytwarzać z nich polary i włókna, a tworzywa biodegradowalne rozkładają się w naturze. Niestety mikroplastik, czyli drobne cząstki plastiku w środowisku, jest już wszędzie. W 2010 roku katastrofa platformy Deepwater Horizon spowodowała wyciek ropy do morza. A od 2021 roku w UE obowiązuje zakaz sprzedaży jednorazowych plastikowych słomek i sztućców. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Płyta CD zapisuje muzykę w postaci...**
 - a) zagłębień odczytywanych laserem
 - b) magnesów
 - c) rowków jak na winylu
 - d) dziurek w papierze
2. 👁️ **Grafen, odkryty w 2004 r., to warstwa węgla o grubości...**
 - a) jednego atomu
 - b) jednego włosa
 - c) kilku centymetrów
 - d) jednego metra
3. 🔋 **Akumulator litowo-jonowy zasila...**
 - a) smartfony i laptopy
 - b) młyny wodne
 - c) zegary słoneczne
 - d) świece
4. 🔍 **Mikroplastik to...**
 - a) gatunek ryby
 - b) nowy rodzaj stali
 - c) lek
 - d) drobne cząstki plastiku w środowisku
5. ♻️ **Recykling butelek PET pozwala wytwarzać z nich m.in. ...**
 - a) benzynę do samolotów
 - b) papier
 - c) polary i włókna
 - d) szkło
6. 🚗 **Katalizator w samochodzie...**
 - a) zwiększa prędkość
 - b) chłodzi silnik
 - c) zmniejsza ilość trujących spalin
 - d) gra muzykę
7. ❤️ **Biodegradowalne tworzywa to takie, które...**
 - a) są niezniszczalne
 - b) smakują jak owoce
 - c) rozkładają się w naturze
 - d) świecą w nocy
8. 🌿 **Katastrofa platformy Deepwater Horizon (2010) spowodowała...**
 - a) trzęsienie ziemi
 - b) tsunami na Bałtyku
 - c) pożar lasu
 - d) wyciek ropy do morza
9. ⭐ **Zakaz sprzedaży jednorazowych plastikowych słomek i sztućców w UE obowiązuje od...**
 - a) 2021 r.
 - b) 2001 r.
 - c) 1981 r.
 - d) 1991 r.

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy podróże stały się szybkie i inteligentne. Nawigacja GPS prowadzi kierowców na podstawie sygnałów z satelitów. W 2004 roku w Szanghaju ruszył pociąg Maglev, który unosi się nad torem dzięki magnesom. Airbus A380, największy samolot pasażerski, ma dwa pełne pokłady. W związku z Euro 2012 budowano m.in. autostradę A2 z Warszawy do Berlina, a w 2012 roku w Warszawie pojawiły się rowery Veturilo. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX słynie z tego, że jej pierwszy stopień wraca. W 2016 roku otwarto tunel Gotarda, najdłuższy tunel kolejowy świata. Hulajnogi elektryczne to przykład mikromobilności, a samochody autonomiczne jeżdżą dzięki czujnikom i sztucznej inteligencji. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Nawigacja GPS w samochodzie mówi kierowcy, gdzie skręcić, na podstawie sygnałów z...**
 - a) gwiazd
 - b) latarni morskich
 - c) satelitów
 - d) radia lokalnego
2. 🚂 **Pociąg Maglev w Szanghaju (2004) unosi się nad torem dzięki...**
 - a) kołom
 - b) skrzydłom
 - c) magnesom
 - d) poduszce powietrznej
3. 🛩️ **Airbus A380, największy samolot pasażerski, ma...**
 - a) jeden mały pokład
 - b) koła wodne
 - c) żagle
 - d) dwa pełne pokłady
4. 🚗 **Samochody autonomiczne jeżdżą bez kierowcy dzięki...**
 - a) czujnikom i sztucznej inteligencji
 - b) sznurkom
 - c) koniom
 - d) magnesom w asfalcie
5. 🚲 **Rowery miejskie na minuty pojawiły się w Warszawie jako Veturilo w...**
 - a) 2022 r.
 - b) 1992 r.
 - c) 2002 r.
 - d) 2012 r.
6. 🚇 **Tunel Gotarda w Szwajcarii (2016) jest...**
 - a) najdłuższym tunelem kolejowym świata
 - b) kanałem
 - c) mostem
 - d) lotniskiem
7. ❤️ **Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX słynie z tego, że...**
 - a) lata pod wodą
 - b) jej pierwszy stopień wraca
 - c) nie potrzebuje paliwa
 - d) jest drewniana
8. 🌿 **Hulajnogi elektryczne w miastach to przykład...**
 - a) mikromobilności
 - b) żeglugi
 - c) kolei
 - d) transportu kosmicznego
9. ☆ **Autostrada A2 z Warszawy do Berlina powstawała m.in. w związku z...**
 - a) igrzyskami 1980
 - b) wojną
 - c) Euro 2012
 - d) wystawą 1900

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, do świata nowych materiałów. Nowoczesne struny do gitar wytwarza się z nylonu i stali. Szkło w ekranach smartfonów jest hartowane i odporne na rysy. Materiały z pamięcią kształtu, jak nitinol, po podgrzaniu wracają do pierwotnego kształtu. Aerożel składa się w ok. 99% z powietrza. W 2004 roku odkryto grafen, odrywając warstwy grafitu za pomocą taśmy klejącej. Kompozyty z włókna węglowego zastąpiły metal m.in. w ramach rowerów wyczynowych, a Boeing 787 Dreamliner z 2011 roku w połowie składa się z kompozytów. Kevlar w kamizelkach chroni ludzi, bo jest niezwykle wytrzymały na rozerwanie. A opakowania z grzybni lub alg to materiały ekologiczne, biodegradowalne. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎸 **Nowoczesne struny do gitar wytwarza się z...**
 - a) nylonu i stali
 - b) jelit wyłącznie
 - c) wełny
 - d) bambusa
2. 👁️ **Szkło w ekranach smartfonów, np. Gorilla Glass, jest...**
 - a) miękkie jak guma
 - b) z drewna
 - c) hartowane i odporne na rysy
 - d) z papieru
3. 🗨️ **Materiały z pamięcią kształtu, np. nitinol, po podgrzaniu...**
 - a) znikają
 - b) zmieniają kolor
 - c) wracają do pierwotnego kształtu
 - d) topią się
4. ➡️ **Aerożel to jeden z najlżejszych materiałów, bo składa się w ok. 99% z...**
 - a) plastiku
 - b) powietrza
 - c) wody
 - d) żelaza
5. ➡️ **Kompozyty z włókna węglowego zastąpiły metal m.in. w...**
 - a) książkach
 - b) ramach rowerów wyczynowych
 - c) łyżkach
 - d) kołdrach
6. 🧑 **Boeing 787 Dreamliner (2011) jest wyjątkowy, bo...**
 - a) w połowie składa się z kompozytów
 - b) nie ma skrzydeł
 - c) jest napędzany żaglem
 - d) jest z drewna
7. ❤️ **Grafen odkryli w 2004 r. naukowcy, którzy odrywali warstwy grafitu za pomocą...**
 - a) ognia
 - b) taśmy klejącej
 - c) młotka
 - d) noża
8. 🍃 **Opakowania z grzybni lub alg to przykład materiałów...**
 - a) ekologicznych, biodegradowalnych
 - b) metalicznych
 - c) radioaktywnych
 - d) wybuchowych
9. ⭐ **Kamizelki kuloodporne z kevlaru chronią ludzi, bo włókno jest...**
 - a) miękkie jak wata
 - b) przezroczyste
 - c) magnetyczne
 - d) niezwykle wytrzymałe na rozerwanie

INŻYNIERIA MECHANICZNA

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy roboty wyszły z laboratoriów. W 1997 roku Sojourner był pierwszym łazikiem na Marsie, a w 2012 roku wylądował tam Curiosity. Łaziki marsjańskie zasilane są energią słońca albo rozpadu promieniotwórczego plutonu. Polscy studenci wielokrotnie wygrywali zawody University Rover Challenge. W 2000 roku Honda pokazała robota ASIMO, który potrafił chodzić i dyrygować orkiestrą. W 2002 roku robot-odkurzacz Roomba poruszał się dzięki czujnikom zderzeń i mapowaniu. W 2017 roku robot Sophia otrzymał obywatelstwo Arabii Saudyjskiej. Dron to potoczna nazwa bezzałogowego statku powietrznego. A roboty w fabrykach samochodów wykonują głównie spawanie i malowanie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Robot humanoidalny ASIMO firmy Honda (2000) potrafił m.in. ...
 - a) chodzić i dyrygować orkiestrą
 - b) latać
 - c) pływać
 - d) gotować obiady
2. 👁 Łazik Curiosity wylądował na Marsie w...
 - a) 2022 r.
 - b) 2002 r.
 - c) 2012 r.
 - d) 1992 r.
3. 🚁 Dron to potoczna nazwa...
 - a) łodzi podwodnej
 - b) robota kuchennego
 - c) samochodu wyścigowego
 - d) bezzałogowego statku powietrznego
4. 🚀 Łazik Sojourner (1997) był pierwszym łazikiem na...
 - a) Księżycu
 - b) Marsie
 - c) Wenus
 - d) Jowiszu
5. 🧹 Robot-odkurzacz Roomba (2002) porusza się po domu dzięki...
 - a) czujnikom zderzeń i mapowaniu
 - b) linom
 - c) pilotowi z kablem
 - d) magnesom w podłodze
6. 🏆 Polscy studenci wielokrotnie wygrywali zawody łazików marsjańskich...
 - a) Tour de France
 - b) Formułę 1
 - c) Wimbledon
 - d) University Rover Challenge
7. 💖 Robot Sophia w 2017 r. jako pierwszy robot otrzymał...
 - a) Nobla
 - b) medal olimpijski
 - c) obywatelstwo Arabii Saudyjskiej
 - d) prawo jazdy
8. 🌱 Łaziki na Marsie zasilane są energią słońca albo...
 - a) wiatru
 - b) benzyny
 - c) węgla
 - d) rozpadu promieniotwórczego plutonu
9. ☆ Roboty w fabrykach samochodów wykonują głównie...
 - a) sprzedaż aut
 - b) spawanie i malowanie
 - c) naprawę dróg
 - d) projektowanie reklam

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy świat szukał czystszej energii. W 2006 roku ukończono Zaporę Trzech Przełomów w Chinach, największą elektrownię wodną świata. W 2011 roku awaria elektrowni Fukushima była skutkiem trzęsienia ziemi i tsunami. Transformacja energetyczna oznacza przejście od węgla do odnawialnych źródeł energii. Fotowoltaika wytwarza prąd ze światła słonecznego, a łopaty morskich turbin wiatrowych mają ponad 100 m. Pompa ciepła ogrzewa dom energią z powietrza lub gruntu. Wydobycie gazu łupkowego budzi obawy o zanieczyszczenie wód gruntowych. Uchwały antysmogowe zakazują palenia złym węglem. A segregacja odpadów obejmuje pojemniki na papier, szkło, metale i plastik oraz bio. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Turbiny wiatrowe na morzu (offshore) są coraz większe; ich łopaty mają długość...**
 - a) 1 m
 - b) ponad 100 m
 - c) 1 km
 - d) 10 cm
2. 👁 **Awaria elektrowni Fukushima (2011) była skutkiem...**
 - a) uderzenia meteorytu
 - b) trzęsienia ziemi i tsunami
 - c) pożaru lasu
 - d) ataku rakietowego
3. 🗨 **Fotowoltaika to wytwarzanie prądu ze...**
 - a) spalania węgla
 - b) ruchu wody
 - c) wiatru
 - d) światła słonecznego
4. 🚧 **Zapora Trzech Przełomów w Chinach (2006) jest...**
 - a) lotniskiem
 - b) najmniejszą tamą
 - c) największą elektrownią wodną świata
 - d) kopalnią złota
5. 🚦 **Aby ograniczyć smog w polskich miastach, wprowadzono uchwały antysmogowe, które...**
 - a) zakazują palenia złym węglem
 - b) zakazują jazdy autem
 - c) zakazują oddychania
 - d) zamykają szkoły
6. ♻ **Segregacja odpadów w Polsce obejmuje m.in. pojemniki na...**
 - a) tylko ubrania
 - b) papier, szkło, metale i plastik oraz bio
 - c) wyłącznie kamienie
 - d) tylko jedne śmieci
7. ❤ **Pompa ciepła ogrzewa dom, pobierając energię z...**
 - a) gazu tylko
 - b) powietrza lub gruntu
 - c) świec
 - d) węgla
8. 🌿 **Wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania budzi obawy o...**
 - a) zmianę koloru nieba
 - b) wzrost gór
 - c) zanieczyszczenie wód gruntowych
 - d) ruch Księżyca
9. ☆ **Transformacja energetyczna oznacza przejście od węgla do...**
 - a) odnawialnych źródeł energii
 - b) koni
 - c) drewna
 - d) świec

ASTRONOMIA



10. Cyfryzacja

1990–2020 r.

Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy teleskopy i sondy odstąpiły kosmos. W 1990 roku na orbitę wyniesiono Teleskop Hubble’a. W 1992 roku Aleksander Wolszczan odkrył pierwsze planety poza Układem Słonecznym. Międzynarodową Stację Kosmiczną budowało wspólnie kilkanaście państw, a okrąża ona Ziemię w ok. 90 minut. W 2006 roku Pluton został planetą karłowatą, a w 2015 roku sonda New Horizons przesała pierwsze szczegółowe zdjęcia Plutona. W 2012 roku Voyager 1 jako pierwszy opuścił heliosferę. W 2013 roku Chris Hadfield nagrał na stacji teledysk do „Space Oddity”. A w 2015 roku po raz pierwszy wykryto fale grawitacyjne. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎧 **Astronauta Chris Hadfield w 2013 r. nagrał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej...**
 - a) teledysk do „Space Oddity”
 - b) hymn Kanady na trąbce
 - c) operę
 - d) audiobook
2. 👁 **Teleskop Hubble’a wyniesiono na orbitę w...**
 - a) 2010 r.
 - b) 1990 r.
 - c) 1970 r.
 - d) 1960 r.
3. 🗨 **Pluton w 2006 r. przestał być planetą i został...**
 - a) planetą karłowatą
 - b) kometą
 - c) gwiazdą
 - d) księżycem
4. ➡ **Aleksander Wolszczan w 1992 r. odkrył pierwsze...**
 - a) gwiazdy neutronowe
 - b) czarne dziury
 - c) komety
 - d) planety poza Układem Słonecznym
5. ⚡ **Międzynarodowa Stacja Kosmiczna okrąża Ziemię w ok. ...**
 - a) 9 godzin
 - b) 9 minut
 - c) 90 minut
 - d) 90 dni
6. 🧑 **Międzynarodową Stację Kosmiczną budowało wspólnie...**
 - a) tylko USA
 - b) tylko Chiny
 - c) kilkanaście państw
 - d) tylko Rosja
7. ❤ **Sonda New Horizons w 2015 r. przesała pierwsze szczegółowe zdjęcia...**
 - a) Wenus
 - b) Plutona
 - c) Słońca
 - d) Marsa
8. 🌿 **Fale grawitacyjne, przewidziane przez Einsteina, wykryto po raz pierwszy w...**
 - a) 1915 r.
 - b) 1995 r.
 - c) 1965 r.
 - d) 2015 r.
9. ☆ **Sonda Voyager 1 w 2012 r. jako pierwsza...**
 - a) opuściła heliosferę
 - b) trafiła w Słońce
 - c) wylądowała na Marsie
 - d) wróciła na Ziemię

MATEMATYKA



10. Cyfryzacja

1990–2020 r.

Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy matematyka stała się niewidzialnym silnikiem świata. W 1994 roku w Japonii wymyślono kod QR, by śledzić części samochodowe. W 1995 roku Andrew Wiles udowodnił wielkie twierdzenie Fermata, a w 2003 roku Grigorij Perelman – hipotezę Poincarégo. W 2005 roku sudoku stało się światowym hitem. W 2014 roku Maryam Mirzakhani jako pierwsza kobieta otrzymała Medal Fieldsa. Komputery obliczyły liczbę π z dokładnością do bilionów cyfr. Algorytmy serwisów muzycznych polecają piosenki na podstawie tego, czego słuchaliśmy wcześniej. Modele matematyczne epidemii pomagają przewidywać rozprzestrzenianie się chorób. A kryptowaluty i podpisy cyfrowe są bezpieczne dzięki kryptografii. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Algorytmy serwisów muzycznych polecają piosenki na podstawie...**
 - a) losowania
 - b) koloru okładki
 - c) tego, czego słuchaliśmy wcześniej
 - d) pogody tylko
2. 👁 **Wielkie twierdzenie Fermata udowodnił w 1995 r. ...**
 - a) Andrew Wiles
 - b) Pierre de Fermat
 - c) Albert Einstein
 - d) Stefan Banach
3. 🗉 **Hipotezę Poincarégo udowodnił w 2003 r. ...**
 - a) John Nash
 - b) Andrew Wiles
 - c) Grigorij Perelman
 - d) Terence Tao
4. ➡ **Kod QR (1994) wymyślono w Japonii, by...**
 - a) grać w gry
 - b) płacić w sklepach
 - c) śledzić części samochodowe
 - d) drukować książki
5. ➡ **Sudoku stało się światowym hitem w...**
 - a) 1905 r.
 - b) 2020 r.
 - c) 2005 r.
 - d) 1955 r.
6. 👤 **Maryam Mirzakhani w 2014 r. jako pierwsza kobieta otrzymała...**
 - a) Medal Fieldsa
 - b) Oscara
 - c) Nobla z matematyki
 - d) Nagrodę Pulitzera
7. ❤ **Liczba π została obliczona z pomocą komputerów z dokładnością do...**
 - a) 10 cyfr
 - b) 1000 cyfr
 - c) bilionów cyfr
 - d) 100 cyfr
8. 🌿 **Modele matematyczne epidemii pomagają...**
 - a) odkrywać planety
 - b) leczyć ludzi bez leków
 - c) przewidywać rozprzestrzenianie się chorób
 - d) zmieniać pogodę
9. ⭐ **Kryptowaluty i podpisy cyfrowe są bezpieczne dzięki...**
 - a) kryptografii
 - b) kolorom ikon
 - c) nazwom użytkowników
 - d) szczęściu

INNE (TECHNIKA)



10. Cyfryzacja

1990–2020 r.

Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy technika wypełniła codzienność. W latach 90. XX w. pojawił się pierwszy aparat cyfrowy dla zwykłych ludzi. Autotune poprawia wysokość śpiewanych dźwięków. W wielu miejscach kod kreskowy zastąpiono kodem QR. Czytnik linii papilarnych działa, bo każdy ma niepowtarzalne linie palców. W 2011 roku pojawiła się Siri – asystenci głosowi odpowiadają na polecenia mówione. W 2015 roku studio CD Projekt Red wydało Wiedźmina 3, grę komputerową cenioną na całym świecie. Wirtualna rzeczywistość wymaga zakładania gogli na oczy. Aplikacje obywatelskiej nauki pozwalają każdemu zgłaszać obserwacje ptaków i roślin. A „cyfrowy detoks” to świadoma przerwa od ekranów. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Autotune to program, który...
 - a) tańczy
 - b) poprawia wysokość śpiewanych dźwięków
 - c) gra na perkusji
 - d) pisze teksty
2. 👁 Pierwszy aparat cyfrowy dla zwykłych ludzi pojawił się w latach...
 - a) 70. XIX w.
 - b) 50. XX w.
 - c) 20. XXI w.
 - d) 90. XX w.
3. 📖 Kod kreskowy zastąpiono w wielu miejscach...
 - a) alfabetem Morse'a
 - b) hieroglifami
 - c) pismem klinowym
 - d) kodem QR
4. 📶 Czytnik linii papilarnych w telefonie działa, bo...
 - a) palce są ciepłe
 - b) palce pachną
 - c) każdy ma niepowtarzalne linie palców
 - d) palce świecą
5. 🧑‍🚀 Wirtualna rzeczywistość (VR) wymaga zakładania...
 - a) kaloszy
 - b) rękawiczek z wełny
 - c) hełmu strażackiego
 - d) gogli na oczy
6. 🎮 Wiedźmin 3 (2015) studia CD Projekt Red to...
 - a) opera
 - b) gra komputerowa ceniona na całym świecie
 - c) film animowany
 - d) serial radiowy
7. 💖 Asystenci głosowi, np. Siri (2011), odpowiadają na...
 - a) sny
 - b) polecenia mówione
 - c) listy papierowe
 - d) gesty rąk tylko
8. 🌱 Aplikacje obywatelskiej nauki pozwalają każdemu...
 - a) budować rakiety
 - b) zgłaszać obserwacje ptaków i roślin
 - c) sterować satelitami
 - d) kopać kopalnie
9. ☆ „Cyfrowy detoks” to...
 - a) nowa gra
 - b) program antywirusowy
 - c) świadoma przerwa od ekranów
 - d) dieta dla komputerów

BIOLOGIA

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy biologia czytała życie jak kod. W latach 90. we Włoszech odkryto neurony lustrzane, które aktywują się, gdy obserwujemy czyjeś działanie. W 1996 roku urodziła się owca Dolly, pierwszy ssak sklonowany z komórki dorosłej. Odczytano ludzki genom – zawiera ok. 20 tysięcy genów. Barcoding DNA pozwala rozpoznawać gatunki po krótkim fragmencie DNA, a co roku naukowcy opisują kilkanaście tysięcy gatunków. W 2007 roku niesporczaki przetrwały lot w próżni kosmicznej. Bakterie jelitowe, czyli mikrobiom, wpływają na trawienie i odporność. Badacze odkryli też, że pieśni humbaków zmieniają się z roku na rok jak przeboje. A po śmierci Sudana w 2018 roku nosorożca białego północnego ratuje się z pomocą in vitro. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Badacze odkryli, że pieśni humbaków...**
 - a) śpiewają samice wyłącznie
 - b) zmieniają się z roku na rok jak przeboje
 - c) słychać tylko w nocy
 - d) są zawsze takie same
2. 👁 **Owca Dolly, pierwszy sklonowany ssak z komórki dorosłej, urodziła się w...**
 - a) 1996 r.
 - b) 1976 r.
 - c) 2006 r.
 - d) 1986 r.
3. 🗉 **Barcoding DNA to metoda rozpoznawania gatunków...**
 - a) po krótkim fragmencie DNA
 - b) po kolorze
 - c) po zapachu
 - d) po głosie
4. ➡ **Ludzki genom zawiera ok. ...**
 - a) 2 miliony genów
 - b) 200 genów
 - c) 20 tysięcy genów
 - d) 2 geny
5. 🚀 **Tardygrady (niesporczaki) przetrwały lot w próżni kosmicznej w...**
 - a) 1907 r.
 - b) 1957 r.
 - c) 2007 r.
 - d) 2027 r.
6. 🦠 **Bakterie jelitowe (mikrobiom) wpływają na...**
 - a) wzrost włosów tylko
 - b) kolor oczu
 - c) pismo
 - d) trawienie i odporność
7. 💖 **Neurony lustrzane, odkryte w latach 90. we Włoszech, aktywują się, gdy...**
 - a) jemy
 - b) liczymy
 - c) obserwujemy czyjeś działanie
 - d) śpimy
8. 🌿 **Nowe gatunki wciąż się odkrywają – co roku naukowcy opisują ok. ...**
 - a) kilkanaście tysięcy gatunków
 - b) milion gatunków
 - c) żadnego
 - d) dwa gatunki
9. ☆ **Ostatni samiec nosorożca białego północnego, Sudan, zmarł w 2018 r. Dziś gatunek...**
 - a) nigdy nie istniał
 - b) ma się świetnie
 - c) żyje w Polsce
 - d) ratuje się z pomocą in vitro

CHEMIA

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, do laboratoriów chemików. W latach 2015–2016 zatwierdzono nowe pierwiastki 113–118, więc układ okresowy liczy dziś 118 pierwiastków. Pierwiastek 114 nazwano flerow, a 116 liwermor na cześć laboratoriów, w których je odkryto. W 2018 roku Frances Arnold otrzymała Nobla za kierowaną ewolucję enzymów, a w 2020 roku dwie kobiety nagrodzono za metodę CRISPR do edycji genów. Ozon w stratosferze chroni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym, a porozumienie montrealskie uznaje się za sukces, bo warstwa ozonowa się odbudowuje. Kwaśnienie oceanów wynika z pochłaniania dwutlenku węgla przez wodę. A czystą wodę z morskiej otrzymuje się przez odsalanie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Nowe pierwiastki 113–118 zatwierdzono w...**
 - a) 1990 r.
 - b) 1965 r.
 - c) 1915 r.
 - d) 2015–2016 r.
2. 👁 **Pierwiastek 114 nazwano flerow, a 116 liwermor na cześć...**
 - a) laboratoriów, w których je odkryto
 - b) piosenkarzy
 - c) kotów
 - d) planet
3. 🗨 **Ile pierwiastków liczy dziś układ okresowy?**
 - a) 118
 - b) 200
 - c) 50
 - d) 92
4. ⚡ **Kwaśnienie oceanów wynika z...**
 - a) fal
 - b) wybuchów słońca
 - c) pochłaniania dwutlenku węgla przez wodę
 - d) dodawania cytryn
5. ⚡ **Aby otrzymać czystą wodę z morskiej, stosuje się...**
 - a) gotowanie z cukrem
 - b) filtrowanie przez piasek tylko
 - c) odsalanie
 - d) zamrażanie ryb
6. 🧑 **Chemiczka Frances Arnold otrzymała Nobla w 2018 r. za...**
 - a) układ okresowy
 - b) wynalazek plastiku
 - c) kierowaną ewolucję enzymów
 - d) odkrycie tlenu
7. 💖 **Nobla z chemii w 2020 r. otrzymały dwie kobiety za metodę...**
 - a) CRISPR do edycji genów
 - b) wytwarzania plastiku
 - c) barwienia tkanin
 - d) produkcji szkła
8. 🍃 **Ozon w stratosferze chroni nas przed...**
 - a) deszczem
 - b) dźwiękiem
 - c) promieniowaniem ultrafioletowym
 - d) wiatrem
9. ☆ **Porozumienie montrealskie jest uznawane za sukces, bo...**
 - a) warstwa ozonowa się odbudowuje
 - b) zlikwidowało deszcz
 - c) zakazało samochodów
 - d) zatrzymało wulkany

FIZYKA

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy fizyka zamieszkała w naszych kieszeniach. Mikrofon w smartfonie zamienia dźwięk na sygnał elektryczny, a ekran dotykowy reaguje na palec, bo ciało przewodzi ładunek elektryczny. W 1995 roku otrzymano kondensat Bosego-Einsteina, stan materii w temperaturze bliskiej zera absolutnego. W 2012 roku odkryto bozon Higgsa w akceleratorze LHC w CERN – Wielki Zderzacz Hadronów ma obwód ok. 27 km. W 2017 roku Nobla przyznano za wykrycie fal grawitacyjnych, a w 2018 roku Donna Strickland otrzymała go za prace nad laserami. Komputery kwantowe wykorzystują kubity mogące być 0 i 1 jednocześnie. A tęcza powstaje, gdy światło słoneczne załamuje się w kroplach deszczu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Mikrofony w smartfonach zamieniają dźwięk na...**
 - a) światło
 - b) sygnał elektryczny
 - c) zapach
 - d) ciepło
2. 👁️ **Bozon Higgsa odkryto w 2012 r. w akceleratorze...**
 - a) w Hubble'u
 - b) na Księżycu
 - c) LHC w CERN
 - d) w Warszawie
3. 📏 **Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) ma obwód ok. ...**
 - a) 2,7 km
 - b) 27 m
 - c) 27 km
 - d) 270 km
4. ⚡ **Kondensat Bosego-Einsteina, otrzymany w 1995 r., to stan materii w temperaturze bliskiej...**
 - a) wnętrza Słońca
 - b) pokojowej
 - c) zera absolutnego
 - d) wrzenia wody
5. ✨ **Ekran dotykowy smartfona reaguje na palec, bo ciało...**
 - a) świeci
 - b) przewodzi ładunek elektryczny
 - c) jest ciepłe
 - d) jest wilgotne
6. 🏆 **Nobla z fizyki w 2017 r. przyznano za wykrycie...**
 - a) bozonu Higgsa
 - b) elektronu
 - c) tęczy
 - d) fal grawitacyjnych
7. ❤️ **Donna Strickland w 2018 r. jako trzecia kobieta w historii otrzymała Nobla z fizyki za prace nad...**
 - a) dinozaurami
 - b) wulkanami
 - c) rakietami
 - d) laserami
8. 🌈 **Tęcza powstaje, gdy światło słoneczne...**
 - a) przechodzi przez lód
 - b) gaśnie
 - c) odbija się od chmur
 - d) załamuje się w kroplach deszczu
9. ⭐ **Komputery kwantowe wykorzystują...**
 - a) zębaki
 - b) parę wodną
 - c) zwykłe bity
 - d) kubity mogące być 0 i 1 jednocześnie

ŚRODOWISKO

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy troska o planetę stała się sprawą całego świata. Puszcza Białowieska jest na liście UNESCO od 1979 roku. W 1992 roku Szczyt Ziemi w Rio przyjął konwencję o różnorodności biologicznej. W 2015 roku porozumienie paryskie dotyczyło ograniczania zmian klimatu. Efekt cieplarniany nasila się, gdy w atmosferze przybywa dwutlenku węgla i metanu, a ślad węglowy to ilość gazów, za które odpowiadamy. Wielka Rafa Koralowa blednie, bo woda w oceanie się ociepla, a wylesianie Amazonii jest groźne, bo las pochłania CO₂ i chroni gatunki. Wielka Pacyficzna Plama Śmieci to skupisko plastiku w oceanie, a hałas statków przeszkadza wielorybom, bo porozumiewają się dźwiękiem. Na szczęście w Sprzątaniu świata wolontariusze zbierają śmieci. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Hałas w oceanie od statków przeszkadza wielorybom, bo...**
 - a) śpią w dzień
 - b) nie lubią muzyki
 - c) nie mają uszu
 - d) porozumiewają się dźwiękiem
2. 🐟 **Wielka Pacyficzna Plama Śmieci to...**
 - a) skupisko plastiku w oceanie
 - b) wyspa z piasku
 - c) rafa koralowa
 - d) lodowiec
3. 🗨️ **Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (1992) przyjął m.in. konwencję o...**
 - a) prawach autorskich
 - b) ochronie złota
 - c) różnorodności biologicznej
 - d) piłce nożnej
4. ➡️ **Efekt cieplarniany nasila się, gdy w atmosferze przybywa...**
 - a) tlenu
 - b) helu
 - c) dwutlenku węgla i metanu
 - d) azotu
5. 🐡 **Wielka Rafa Koralowa blednie, bo...**
 - a) nurkowie ją malują
 - b) świeci słońce
 - c) ryby ją zjadają
 - d) woda w oceanie się ociepla
6. 🧑🏻 **Sprzątanie świata (World Cleanup Day) to akcja, w której...**
 - a) czyści się niebo
 - b) sprząta się szkoły
 - c) myje się auta
 - d) wolontariusze zbierają śmieci
7. 💖 **Ślad węglowy to...**
 - a) odcisk buta w węglu
 - b) ślad po ognisku
 - c) ilość gazów, za które odpowiadamy
 - d) czarna plama
8. 🌿 **Czego dotyczy porozumienie paryskie z 2015 roku?**
 - a) Ograniczania zmian klimatu
 - b) Ochrony zabytków Paryża
 - c) Rozbrojenia nuklearnego
 - d) Handlu zbożem
9. ☆ **Wylesianie Amazonii jest groźne, bo las...**
 - a) jest mały
 - b) rośnie za szybko
 - c) pochłania CO₂ i chroni gatunki
 - d) nie ma znaczenia

ZDROWIE

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji i zadbajmy o zdrowie. WHO zaleca, by dzieci i młodzież ruszały się codziennie co najmniej 60 minut, a sen nastolatków powinien trwać ok. 8–10 godzin. Talerz zdrowego żywienia pokazuje, że połowę posiłku powinny stanowić warzywa i owoce. Zbyt długie słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki może uszkodzić słuch. Smog szkodzi głównie przez drobne pyły PM_{2,5} i PM₁₀. Oporność bakterii rośnie, gdy nadużywamy antybiotyków. Epidemię Eboli w latach 2014–2016 opanowano dzięki współpracy lekarzy z wielu krajów. Pod koniec 2019 roku zaczęła się pandemia COVID-19, a szczepionki mRNA uczą organizm rozpoznawać białko kolca wirusa. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎧 **Słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki zbyt długo może...**
 - a) uszkodzić słuch
 - b) wydłużyć życie
 - c) poprawić wzrok
 - d) wzmocnić kości
2. 🍷 **Piramidę żywienia zastąpiono wykresem „talerza”, który pokazuje, że połowę posiłku powinny stanowić...**
 - a) chleb
 - b) warzywa i owoce
 - c) mięso
 - d) słodczyce
3. 📰 **Pandemia COVID-19 zaczęła się pod koniec...**
 - a) 2019 r.
 - b) 2017 r.
 - c) 2009 r.
 - d) 1999 r.
4. 🧬 **Szczepionki mRNA przeciw COVID-19 uczą organizm rozpoznawać...**
 - a) białko kolca wirusa
 - b) kolor krwi
 - c) bakterie w jelitach
 - d) zapach
5. 🕒 **WHO zaleca, by dzieci i młodzież ruszały się każdego dnia co najmniej...**
 - a) 5 minut
 - b) 10 minut
 - c) 5 godzin
 - d) 60 minut
6. 🧑 **Epidemię wirusa Ebola w Afryce Zachodniej (2014–2016) opanowano dzięki...**
 - a) współpracy lekarzy z wielu krajów
 - b) zamknięciu Afryki
 - c) modlitwom tylko
 - d) ucieczce ludzi
7. 💖 **Sen u nastolatków powinien trwać...**
 - a) 2 godziny
 - b) 4 godziny
 - c) ok. 8–10 godzin
 - d) 15 godzin
8. 🌿 **Smóg szkodzi zdrowiu głównie przez...**
 - a) parę wodną
 - b) zapach kwiatów
 - c) tlen
 - d) drobne pyły PM2,5 i PM10
9. ⭐ **Oporność bakterii na antybiotyki rośnie, gdy...**
 - a) jemy owoce
 - b) pijemy wodę
 - c) nadużywamy antybiotyków
 - d) śpimy

KULTURA FIZYCZNA I SPORT



10. Cyfryzacja

1990–2020 r.

Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy sport oglądały miliony przed ekranami. W sezonie 2000/2001 wybuchła „Małyszomania”. Robert Korzeniowski zdobył cztery złote medale olimpijskie w chodzie sportowym. W 2009 roku Usain Bolt ustanowił rekord świata na 100 m – 9,58 s. W 2014 roku Justyna Kowalczyk zdobyła złoto w biegu narciarskim, a Kamil Stoch sięgnął po swoje trzy olimpijskie złota w skokach narciarskich. Polscy siatkarze zostali mistrzami świata w 2014 i 2018 roku. Anita Włodarczyk zdobyła trzy złota w rzucie młotem. Igrzyska paraolimpijskie to zawody dla sportowców z niepełnosprawnościami. A afera dopingowa w Rosji w latach 2015–2016 pokazała, że oszustwo niszczy rywalizację. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏆 „Małyszomania”, gdy całe rodziny kibicowały skokom narciarskim, wybuchła w sezonie...
 - a) 1980/1981
 - b) 2000/2001
 - c) 2010/2011
 - d) 1990/1991
2. 👁 Usain Bolt ustanowił w 2009 r. rekord świata na 100 m wynoszący...
 - a) 12,5 s
 - b) 9,58 s
 - c) 8,1 s
 - d) 10,99 s
3. 🏂 Justyna Kowalczyk zdobyła złoto olimpijskie w 2014 r. w...
 - a) snowboardzie
 - b) biegu narciarskim
 - c) łyżwiarstwie
 - d) saneczkarstwie
4. 🏊 Robert Korzeniowski zdobył cztery złote medale olimpijskie w...
 - a) szermierce
 - b) chodzie sportowym
 - c) pływaniu
 - d) boksie
5. 🏌️ Kamil Stoch zdobył trzy złote medale olimpijskie w...
 - a) łyżwiarstwie
 - b) biathlonie
 - c) bobslejach
 - d) skokach narciarskich
6. 🇵🇱 Polscy siatkarze zostali mistrzami świata w...
 - a) 2014 i 2018 r.
 - b) 2004 r.
 - c) 2010 r.
 - d) 1994 r.
7. 💖 Anita Włodarczyk zdobyła trzy złota olimpijskie w...
 - a) pływaniu
 - b) rzucie młotem
 - c) skoku wzwyż
 - d) kolarstwie
8. 🌿 Igrzyska paraolimpijskie to zawody dla...
 - a) weteranów
 - b) dzieci
 - c) sportowców z niepełnosprawnościami
 - d) amatorów
9. ⭐ Afera dopingowa w sporcie rosyjskim (2015–2016) pokazała, że...
 - a) oszustwo niszczy rywalizację
 - b) doping jest zdrowy
 - c) sport nie ma zasad
 - d) wszyscy są winni

MEDYCYNĄ

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy medycyna sięgnęła po nowe narzędzia. W 1999 roku Lekarze bez Granic otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla. Dr Paul Farmer poświęcił życie leczeniu najuboższych w Haiti i Rwandzie. W 2006 roku w Trzebnicy wykonano pierwszy w Polsce przeszczep ręki. Leki biologiczne produkuje się z żywych komórek, a stetoskopy elektroniczne potrafią wzmacniać i nagrywać dźwięki serca. W latach 2015–2016 wirus Zika szerzył się głównie przez komary. Pierwsze zdjęcie wirusa SARS-CoV-2 wykonano mikroskopem elektronowym, a w pandemii rozwinęła się telemedycyna, czyli leczenie na odległość przez internet. Opieka w hospicjach skupia się zaś na łagodzeniu bólu i opiece. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Stetoskopy elektroniczne potrafią...**
 - a) wzmacniać i nagrywać dźwięki serca
 - b) grać muzykę
 - c) widzieć kości
 - d) mierzyć temperaturę
2. 👁️ **Pierwsze zdjęcie wirusa SARS-CoV-2 wykonano...**
 - a) teleskopem
 - b) lupą
 - c) aparatem telefonu
 - d) mikroskopem elektronowym
3. 🗨️ **Telemedycyna to...**
 - a) operacja w samolocie
 - b) leczenie na odległość przez internet
 - c) leki z telefonu
 - d) medycyna w telewizji
4. ⚖️ **Leki biologiczne produkuje się z...**
 - a) żywych komórek
 - b) plastiku
 - c) soli
 - d) metali
5. ✂️ **Pierwszy w Polsce przeszczep ręki wykonano w 2006 r. w szpitalu w...**
 - a) Białymstoku
 - b) Gdańsku
 - c) Trzebnicy
 - d) Lublinie
6. 🌍 **Lekarze bez Granic otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla w...**
 - a) 2019 r.
 - b) 1979 r.
 - c) 1999 r.
 - d) 1959 r.
7. ❤️ **Dr Paul Farmer poświęcił życie leczeniu najuboższych w...**
 - a) Haiti i Rwandzie
 - b) Norwegii
 - c) Monako
 - d) Szwajcarii
8. 🍃 **Epidemia wirusa Zika (2015–2016) szerzyła się głównie przez...**
 - a) powietrze
 - b) wodę
 - c) komary
 - d) jedgeń
9. ☆ **Leczenie terminalnie chorych w hospicjach skupia się na...**
 - a) łagodzeniu bólu i opiece
 - b) eksperymentach
 - c) szybkim wypisie
 - d) samotności

FARMACJA

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji i zajrzyjmy do apteki. Od lat 90. w USA trwa kryzys opioidowy – fala uzależnień od leków przeciwbólowych. W latach 2000. tanie leki generyczne na HIV z Indii uratowały miliony ludzi w Afryce. W 2015 roku Tu Youyou otrzymała Nobla za lek na malarię z bylicy rocznej. Od 2020 roku w Polsce obowiązuje e-recepta. Paracetamol i ibuprofen to leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Placebo to substancja bez działania leczniczego. Badania kliniczne prowadzi się w fazach, by sprawdzić bezpieczeństwo i skuteczność leku. Automaty w aptekach potrafią wydawać leki i pakować dawki. A leki przechowujemy zgodnie z ulotką, z dala od dzieci. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Leki na receptę elektroniczną (e-recepta) w Polsce obowiązują od...**
 - a) 2000 r.
 - b) 2010 r.
 - c) 2020 r.
 - d) 1990 r.
2. 👁 **Paracetamol i ibuprofen to leki...**
 - a) witaminy
 - b) szczepionki
 - c) antybiotyki
 - d) przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
3. 🗉 **Nazwa „placebo” oznacza...**
 - a) nowy antybiotyk
 - b) witaminę
 - c) rodzaj rośliny
 - d) substancję bez działania leczniczego
4. ⚖ **Badania kliniczne leku prowadzi się w kilku fazach, aby...**
 - a) zmienić jego kolor
 - b) reklamować lek
 - c) sprawdzić bezpieczeństwo i skuteczność
 - d) zarobić pieniądze tylko
5. ⚡ **Automaty w szpitalach i aptekach potrafią...**
 - a) leczyć
 - b) pisać recepty
 - c) wydawać leki i pakować dawki
 - d) operować
6. 🧑 **Tanie leki generyczne na HIV z Indii w latach 2000. ...**
 - a) były droższe
 - b) nie działały
 - c) zakazano je
 - d) uratowały miliony ludzi w Afryce
7. 💖 **Leki należy przechowywać...**
 - a) w lodówce zawsze
 - b) na słońcu
 - c) zgodnie z ulotką, z dala od dzieci
 - d) w kieszeni
8. 🌿 **Tu Youyou otrzymała Nobla w 2015 r. za lek na malarię z...**
 - a) kory wierzby
 - b) bylicy rocznej
 - c) czosnku
 - d) maku
9. ☆ **Kryzys opioidowy w USA (od lat 90.) to...**
 - a) brak leków
 - b) fala uzależnień od leków przeciwbólowych
 - c) choroba zwierząt
 - d) nowa szczepionka

ROLNICTWO

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji i wyjdźmy na nowoczesne pole. Rolnictwo precyzyjne wykorzystuje GPS, drony i czujniki. Uprawy hydroponiczne to uprawa roślin w wodzie z pożywką, bez gleby. Rolnicy stosują płodozmian, czyli zmianę upraw na polu co roku, a rolnictwo ekologiczne rezygnuje z syntetycznych nawozów i pestycydów. Pszczoły są niezbędne, bo zapylają wiele roślin uprawnych. Niektórzy hodowcy puszcza krowom muzykę, bo spokojne krowy dają więcej mleka. W 2008 roku na Svalbardzie otwarto bank przechowujący zapasowe nasiona roślin z całego świata. W latach 2015–2020 suszę w Polsce spowodowała m.in. mała ilość śniegu i opadów. A na świecie marnuje się ok. 1/3 wyprodukowanej żywności. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Niektórzy hodowcy puszcza­ją krowom muzykę klasyczną, bo badania sugerują, że...
 - a) muzyka zastępuje paszę
 - b) krowy tańczą
 - c) spokojne krowy dają więcej mleka
 - d) krowy przestają jeść
2. 👁 Rolnictwo precyzyjne wykorzystuje...
 - a) wyłącznie konie
 - b) wróżby
 - c) GPS, drony i czujniki
 - d) sierpy
3. 🗨 Uprawy hydroponiczne to uprawa roślin...
 - a) w ciemności
 - b) w wodzie z pożywką, bez gleby
 - c) pod śniegiem
 - d) na pustyni
4. 🐝 Pszczoły są niezbędne dla rolnictwa, bo...
 - a) dają mleko
 - b) zapylają wiele roślin uprawnych
 - c) odstrasza­ją krowy
 - d) orzą pola
5. 🌱 Rolnicy stosują płodozmian, czyli...
 - a) nawadnianie mlekiem
 - b) sadzenie jednej rośliny zawsze
 - c) zmianę upraw na polu co roku
 - d) zmianę pory siewu na noc
6. 🌐 Globalny Bank Nasion na Svalbardzie (2008) przechowuje...
 - a) lód do napojów
 - b) zapasowe nasiona roślin z całego świata
 - c) złoto
 - d) dokumenty
7. ❤ Rolnictwo ekologiczne rezygnuje z...
 - a) słońca
 - b) syntetycznych nawozów i pestycydów
 - c) ziemi
 - d) wody
8. 🍃 Susza rolnicza w Polsce w latach 2015–2020 była skutkiem m.in. ...
 - a) wulkanów
 - b) małej ilości śniegu i opadów
 - c) trzęsień ziemi
 - d) zbyt dużych deszczów
9. ☆ Marnowanie żywności to problem, bo na świecie wyrzuca się ok. ...
 - a) połowę wody
 - b) nic
 - c) 1/3 wyprodukowanej żywności
 - d) 1% żywności

WETERYNARIA

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, do gabinetu weterynarza. Chip wszczepiany psom i kotom pozwala odnaleźć właściciela zwierzęcia. Psy terapeutyczne pomagają dzieciom w terapii i nauce czytania. Wścieklizna zniknęła z wielu regionów Polski dzięki szczepionkom zrzućanym dla lisów. Ptasia grypa H5N1 była groźna, bo mogła przenieść się z ptaków na ludzi. W 2014 roku do Polski dotarł afrykański pomór świń. Idea „One Health” podkreśla, że zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska jest ze sobą powiązane. W zoo weterynarze badają duże zwierzęta z pomocą specjalnych klatek treningowych i nagród. Zakaz dzikich zwierząt w cyrkach wynika z troski o ich dobrostan. A pies ze schroniska potrzebuje czasu, opieki i ruchu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Psy terapeutyczne pomagają m.in. ...**
 - a) dzieciom w terapii i nauce czytania
 - b) w graniu na fortepianie
 - c) w prowadzeniu samochodu
 - d) w gotowaniu
2. 🐾 **Chip wszczepiany psom i kotom pozwala...**
 - a) słuchać muzyki
 - b) otwierać drzwi
 - c) odnaleźć właściciela zwierzęcia
 - d) śledzić je z kosmosu
3. 🗨️ **Afrykański pomór świń (ASF) dotarł do Polski w...**
 - a) 1984 r.
 - b) 1994 r.
 - c) 2014 r.
 - d) 2004 r.
4. 🐾 **Wścieklizna zniknęła z wielu regionów Polski dzięki...**
 - a) deszczom
 - b) szczepionkom zrzucałym dla lisów
 - c) zamknięciu lasów
 - d) polowaniom na psy
5. 🐾 **Weterynarze w zoo używają do badań dużych zwierząt...**
 - a) muzyki disco
 - b) hipnozy
 - c) specjalnych klatek treningowych i nagród
 - d) siły wielu ludzi
6. 🐾 **Organizacja „One Health” podkreśla, że zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska...**
 - a) dotyczy tylko ludzi
 - b) jest ze sobą powiązane
 - c) nie ma związku
 - d) zależy od pogody tylko
7. 🐾 **Adoptując psa ze schroniska, trzeba pamiętać, że zwierzę...**
 - a) samo się wychowa
 - b) jest zabawką
 - c) nie ma uczuć
 - d) potrzebuje czasu, opieki i ruchu
8. 🐾 **Choroba ptasiej grypy (H5N1) była groźna, bo mogła...**
 - a) przenieść się z ptaków na ludzi
 - b) sprawić, że ptaki mówią
 - c) zmienić kolor piór
 - d) zamienić ptaki w ryby
9. ☆ **Zakaz używania dzikich zwierząt w cyrkach w wielu krajach wynika z...**
 - a) troski o ich dobrostan
 - b) kosztów biletów
 - c) braku cyrków
 - d) zwierzęta same odeszły

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, nad wodę i do hodowli. Łosoś hodowlany w Norwegii to przykład akwakultury na wielką skalę. Etykieta MSC oznacza ryby ze zrównoważonych połowów. Dorsz w Bałtyku stał się rzadki, bo przetłowiono go i brakuje tlenu w wodzie. Ryby w akwariach reagują na wibracje i dźwięki. Foki szare wróciły na polskie wybrzeże dzięki ochronie gatunku, a program reintrodukcji rysia i bobra polega na przywracaniu zwierząt do natury. Dobrostan zwierząt hodowlanych oznacza, że zwierzę ma dobre warunki i nie cierpi. Pszczelarze pobierają miód, używając podkurzacza i wirówki. A w 2013 roku zaprezentowano pierwszy hamburger z mięsa hodowanego w laboratorium. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🐟 Ryby w akwariach reagują na...

- a) tylko kolory
- b) wibracje i dźwięki
- c) muzykę jak ludzie
- d) wyłącznie ciszę

2. 🐟 Łosoś hodowlany w Norwegii to przykład...

- a) akwakultury na wielką skalę
- b) hodowli w domu
- c) dzikiego połowu
- d) łowienia na wędkę

3. 🏷️ Etykieta MSC na rybach oznacza, że pochodzą z...

- a) akwarium
- b) zakazanych łowisk
- c) sklepu z zabawkami
- d) zrównoważonych połowów

4. 🐟 Dorsz w Bałtyku stał się rzadki, bo...

- a) zjadły go foki tylko
- b) przetworzono go i brakuje tlenu w wodzie
- c) wyemigrował
- d) zamarzał

5. 🐝 Pszczelarze pobierają miód z uli, używając...

- a) sieci
- b) młotka
- c) podkurzacza i wirówki
- d) wędki

6. 🐾 Program reintrodukcji rysia i bobra w Polsce polega na...

- a) hodowli w zoo
- b) polowaniach
- c) sprzedaży za granicę
- d) przywracaniu zwierząt do natury

7. ❤️ Dobrostan zwierząt hodowlanych oznacza, że zwierzę...

- a) żyje w ciasnej klatce
- b) jest szybko tuczone
- c) nigdy nie wychodzi
- d) ma dobre warunki i nie cierpi

8. 🐟 Foki szare wróciły na polskie wybrzeże dzięki...

- a) zakazowi pływania
- b) dokarmianiu chlebem
- c) ochronie gatunku
- d) nowym portom

9. ☆ Pierwszy hamburger z mięsa hodowanego w laboratorium zaprezentowano w...

- a) 2013 r.
- b) 1983 r.
- c) 2003 r.
- d) 1993 r.

INNE (PRZYRODA)

10. Cyfryzacja

1990–2020 r.



Przenieśmy się w epokę cyfryzacji, gdy przyrodę badamy z satelitów i mikrofonów. W 1992 roku Wanda Rutkiewicz, pierwsza kobieta na K2, zaginęła na Kangczendzondze. W 2004 roku huragan, który odłonił dno, umożliwił odkrycie podwodnego lasu w Zatoce Meksykańskiej. W 2010 roku islandzki wulkan Eyjafjallajökull sparaliżował ruch lotniczy nad Europą. W 2011 roku trzęsienie ziemi w Japonii przesunęło oś Ziemi o kilkanaście cm. W 2018 roku Andrzej Bargiel jako pierwszy zjechał na nartach z K2. Aleksander Doba przepłynął Atlantyk kajakiem, trzykrotnie. Zdjęcia satelitarne pokazują, że lodowce się kurczą, a bioakustyka pomaga liczyć gatunki w lesie. Mimo to dokładnie zbadano dotąd tylko część dna oceanów. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎧 **Nagrania dźwięków przyrody (bioakustyka) pomagają naukowcom...**
 - a) łowić ryby
 - b) nagrywać myśli
 - c) liczyć gatunki w lesie
 - d) sterować pogodą
2. 🗺️ **Zdjęcia satelitarne pokazują, że lodowce na świecie...**
 - a) kurczą się
 - b) nie zmieniają się
 - c) zamieniają się w piasek
 - d) rosną
3. 🗨️ **Wulkan Eyjafjallajökull na Islandii w 2010 r. ...**
 - a) stworzył nową wyspę na Bałtyku
 - b) zalał Polskę
 - c) sparaliżował ruch lotniczy nad Europą
 - d) zgąś na zawsze
4. 🌊 **Trzęsienie ziemi w Japonii w 2011 r. miało magnitudę 9 i...**
 - a) zmieniło kolor nieba
 - b) zatrzymało Ziemię
 - c) wywołało śnieg
 - d) przesunęło oś Ziemi o kilkanaście cm
5. 🧑 **Wanda Rutkiewicz, pierwsza kobieta na K2, zaginęła w 1992 r. na...**
 - a) Kangczendzondze
 - b) Evereście
 - c) Rysach
 - d) Mont Blanc
6. 🧑 **Andrzej Bargiel w 2018 r. jako pierwszy...**
 - a) zjechał na nartach z K2
 - b) wszedł na Everest boso
 - c) zdobył Mont Blanc
 - d) przeleciał nad K2
7. 💖 **Aleksander Doba przepłynął Atlantyk...**
 - a) samolotem
 - b) łodzią podwodną
 - c) kajakiem, trzykrotnie
 - d) w pław
8. 🌿 **Mapowanie dna oceanów wciąż trwa – dokładnie zbadano dotąd...**
 - a) dno Bałtyku tylko
 - b) całe dno
 - c) nic
 - d) tylko część dna
9. ☆ **Odkrycie lasu podwodnego z drzew sprzed 60 tysięcy lat w Zatoce Meksykańskiej (2004) umożliwił...**
 - a) huragan, który odłonił dno
 - b) satelita
 - c) nurek z łopatą
 - d) wybuch wulkanu